

Programowanie obiektowe i inżynieria oprogramowania

Lab AG-11:

- losowanie osobnika metodą koła ruletki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH University of Science and Technology

Prowadzący: dr inż. Jakub Bryła
2025

Metoda koła ruletki



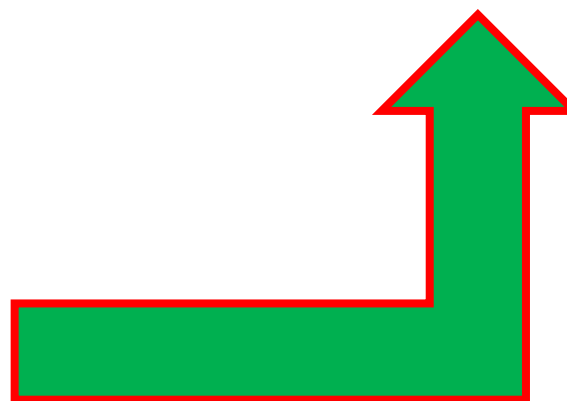
1. Zaimplementować kod *koła ruletki*

```
main.cpp  TPopulation.h
AG2024 (Globalny zasięg)
1 #include <iostream>
2 #include <cstdlib> // srand
3 #include <time.h>
4
5 #include "TAlgorithm.h"
6
7 using namespace std;
8
9
10 int main()
11 {
12     srand(time(0));
13
14     TPopulation pop{ 10 };
15     pop.calculate();
16     cout << endl;
17
18     cout << "Wylotowani osobnicy: ";
19     for (int i = 0; i < 10; i++)
20     {
21         TCandidate* can = pop.promote_candidate();
22         // cout << can->get_mark() << endl;
23     }
24
25     cout << endl;
26
27     return 0;
28 }
```

Konsola debugowania programu Microsoft Visual Studio

```
Candidate #0: 8288
Candidate #1: 6408
Candidate #2: 9809
Candidate #3: 82
Candidate #4: 851
Candidate #5: 6730
Candidate #6: 200
Candidate #7: 5629
Candidate #8: 2219
Candidate #9: 1689
```

Wylotowani osobnicy: #0, #1, #7, #0, #2, #2, #5, #5, #0, #0,



Opis metody ruletki, krzyżowania i mutacji

-> Leszek Rutkowski: Metody i techniki sztucznej inteligencji, str. 235

Akceptowalna jest uproszczona forma algorytmów:

- krzyżowania – wybrani rodzice wymieniają się wybranymi genami,
- mutacji – przeprowadzana jest zmiana wartości genu (zamiast pojedynczych bitów genotypu)

.Semestr letni

2 marca do 30 września

2 marca do 23 czerwca – zajęcia semestru letniego**

2 kwietnia do 7 kwietnia – wakacje wiosenne (ferie świąteczne)

24 czerwca do 7 lipca – letnia sesja egzaminacyjna (część podstawowa)***

8 lipca do 30 sierpnia – wakacje letnie

31 sierpnia do 13 września – letnia sesja egzaminacyjna (część poprawkowa)